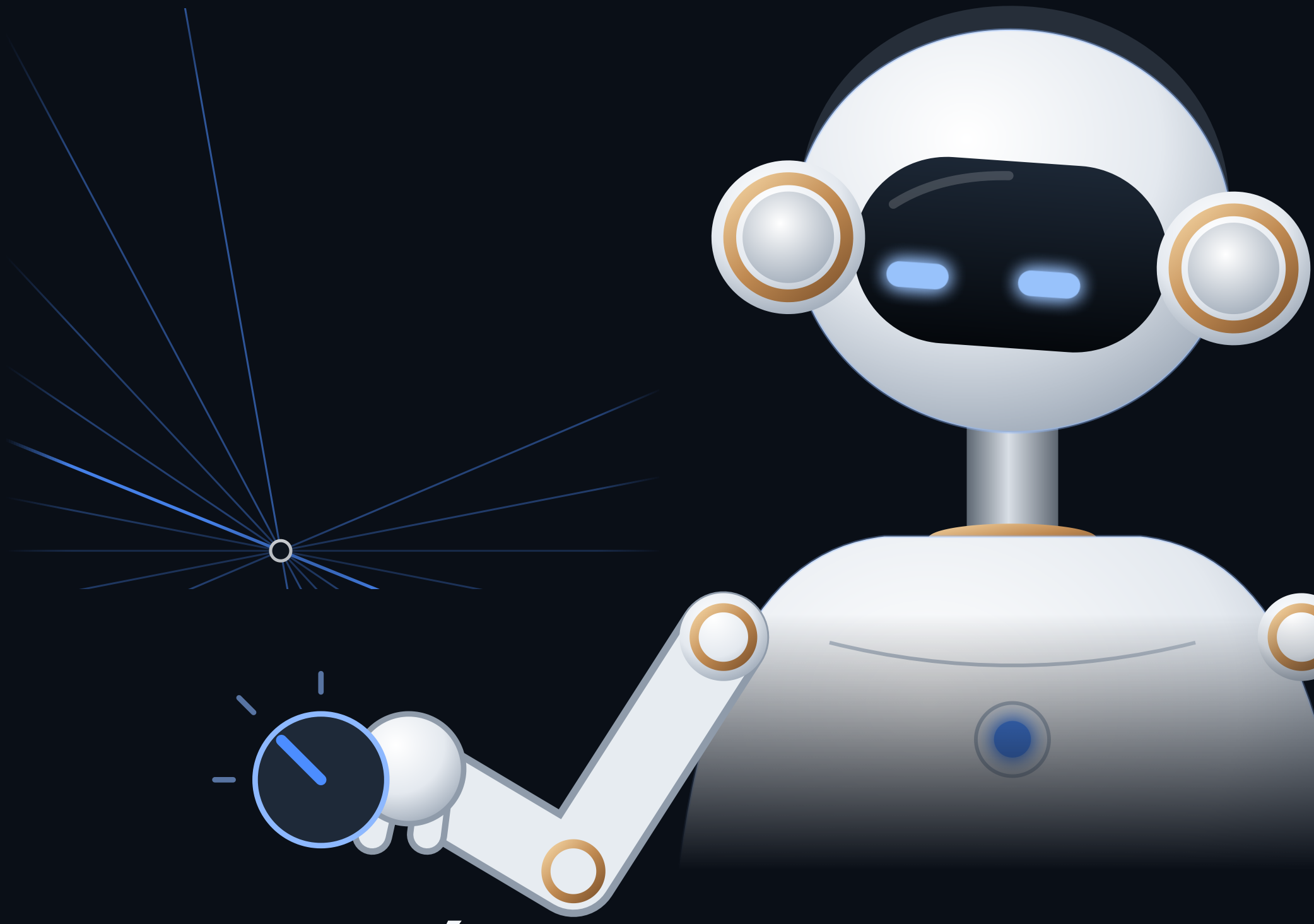


Deux réglages : a et b.

Un modèle, c’est une fonction avec des boutons de réglage.

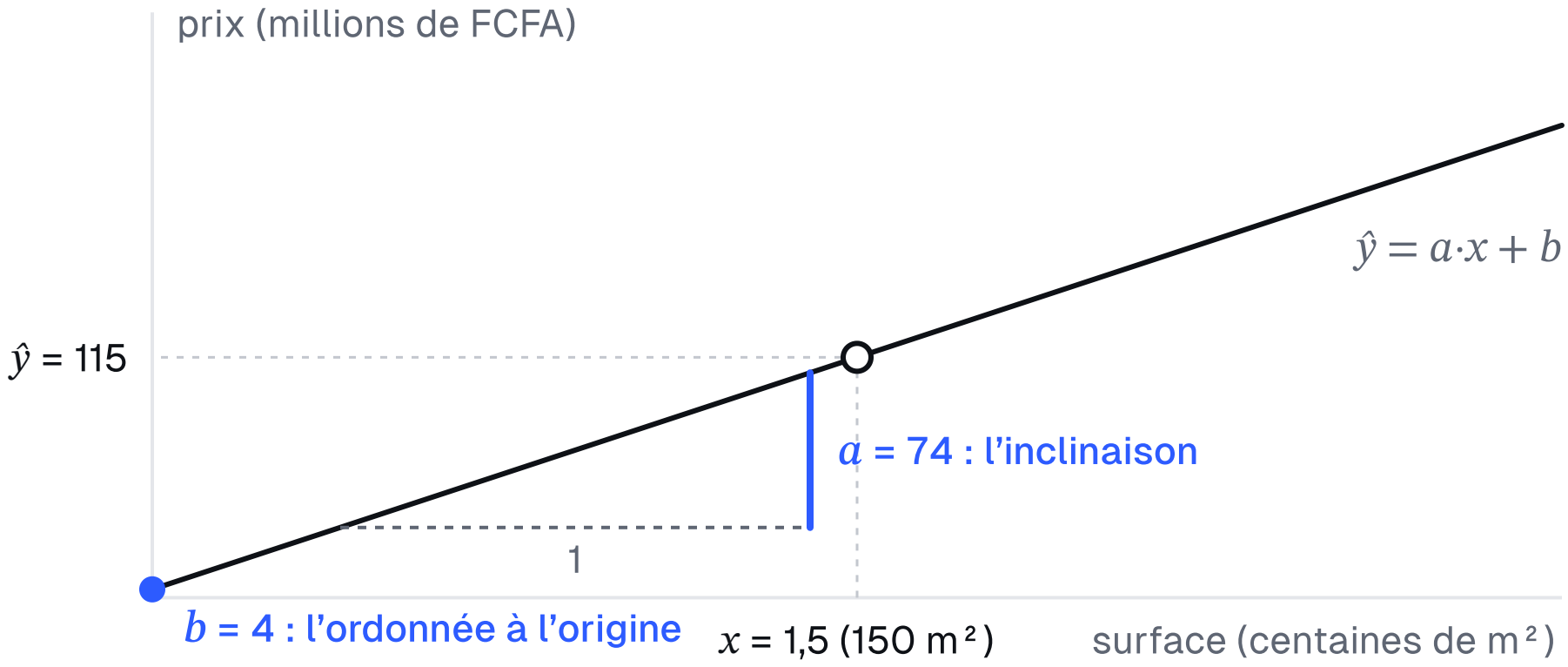
Ladji Lama Kamagate

GLISSEZ →

N° 01, 02 et 03 : le modèle apprend d'exemples, et prédire le prix d'une maison est une régression.

Deux réglages : a et b.

La régression linéaire prédit le prix $\hat{y}$ selon la seule surface x : la droite $\hat{y} = a \cdot x + b$. a et b s'ajustent aux données, comme des boutons.

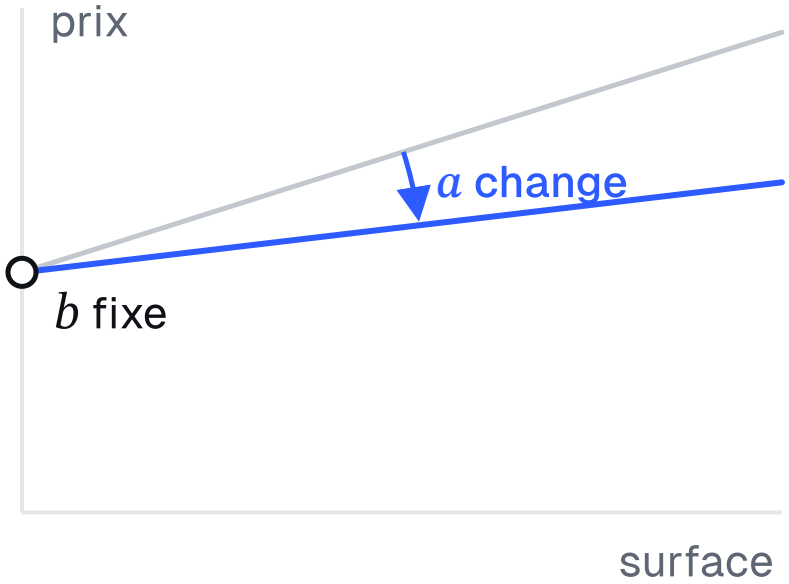


COMPARAISON

Changer a fait pivoter, changer b décale.

Que fait chaque bouton ? Le premier, a, à b fixe, fait tourner la droite autour de son point sur l'axe vertical. Le second, b, la fait monter ou descendre sans la tourner. Mêmes axes, même droite de départ, en gris.

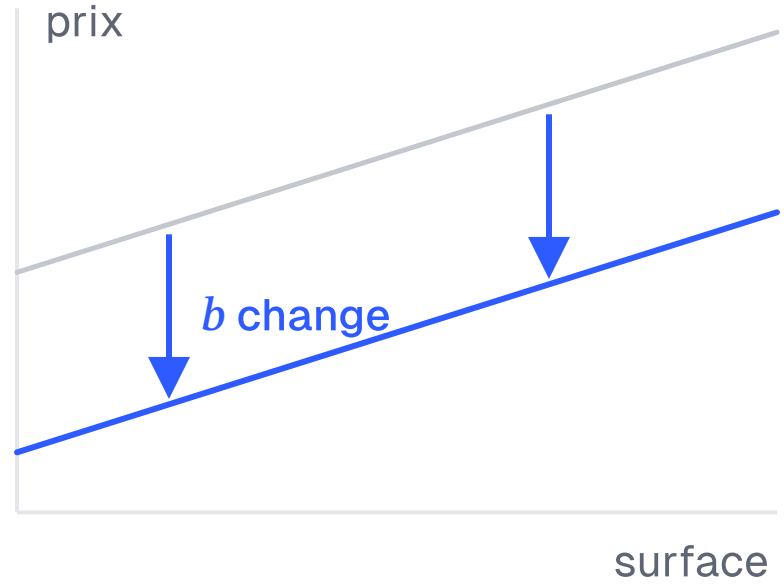
a change



La droite pivote

Elle garde son point sur l'axe vertical.

b change



La droite se décale

Elle garde son inclinaison.

DANS L'EXEMPLE DES MAISONS

Sur les ventes d'Ames de 2006 à 2010, le calcul donne a = 74 et b = 4 : chaque centaine de m² ajoute 74 millions de FCFA au prix prédit.

DÉFINITION

Entraîner, c’est chercher les meilleurs réglages.

Les règles que le modèle tire des exemples (épisode 01) tiennent ici en deux nombres, a et b ; la forme, une droite, est choisie d’avance. Pendant l’entraînement, le modèle les ajuste aux exemples. Ces réglages sont ses paramètres ; on les note souvent ensemble θ.

Entraîner un modèle, c’est trouver les paramètres qui donnent le meilleur modèle.

01	Les paramètres θ : ici a et b.
02	Ils sont calculés pendant l’entraînement, à partir des exemples.
03	Meilleurs selon un critère : l’écart entre prédictions et résultats réels, à réduire ; il faut d’abord le mesurer.

À RETENIR

01 $\hat{y} = a \cdot x + b$: deux réglages, a et b.

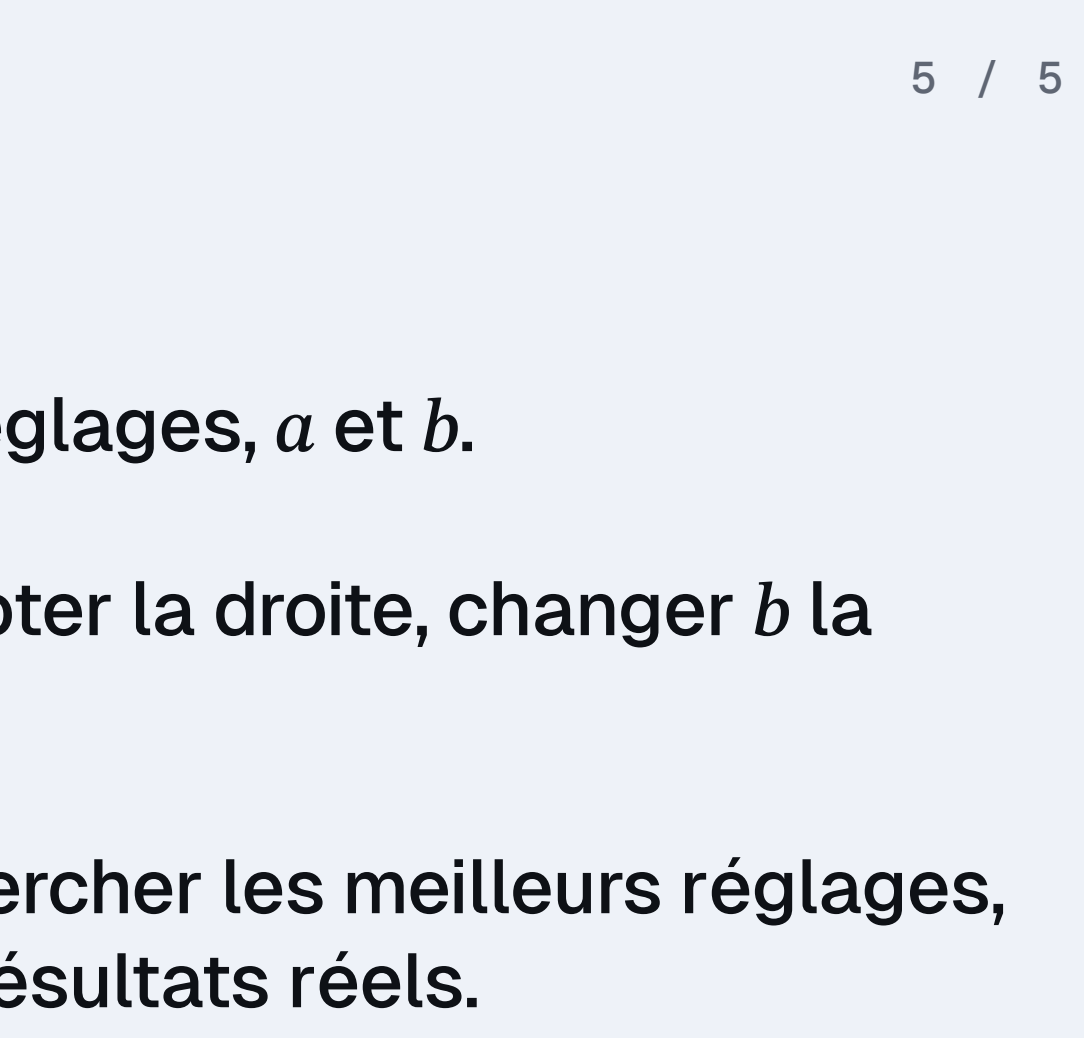
02 Changer a fait pivoter la droite, changer b la décale.

03 Entraîner, c'est chercher les meilleurs réglages, selon l'écart aux résultats réels.

VÉRIFIEZ-VOUS

Si seul b change, que fait la droite ?

RÉPONSE : PAGE 3



ÉPISODE SUIVANT · N° 05

La fonction de coût

Pour régler, il faut d'abord mesurer l'erreur.

Suivez la série et enregistrez ce carrousel pour le relire.

Ladji Lama Kamagate